

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

Программирование на языке Ассемблера
по дисциплине «Архитектура компьютера»

Выполнил
студент гр.5130904/30005

М.Д. Кладковой

Руководитель
проф, д.т.н.

С.А.Молодяков

«____» _____ 2024г.

Санкт-Петербург
2024

Оглавление

Введение.....	3
Программа 1.....	4
Блок схема.....	4
Список использованных прерываний BIOS.....	5
Текст программы.....	6
Скриншоты.....	8
Программа 2.....	10
Блок схема.....	10
Список использованных прерываний BIOS.....	11
Текст программы.....	12
Скриншоты.....	15

Введение

Ассемблер - низкоуровневый машинно-ориентированный язык программирования. Реализация языка зависит от типа процессора и определяется архитектурой вычислительной системы. Ассемблер позволяет напрямую работать с аппаратурой компьютера. Программа на языке ассемблера включает в себя набор команд, которые после трансляции преобразуются в машинные команды.

Программа 1

Составить программу построения диаграммы повторяемости букв в тексте. Формат произвольный.
Использовать для текста:

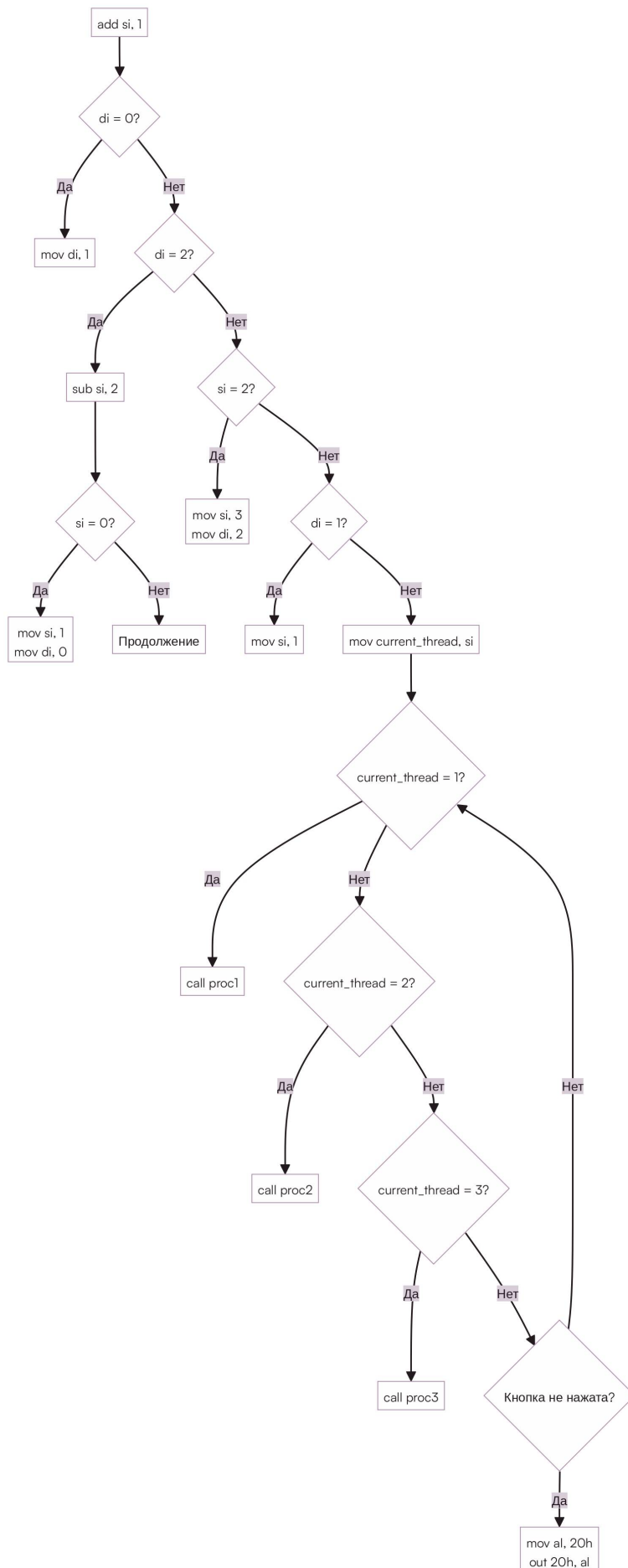
```
"Fools! You have no perception!  
The stakes yoa are gambling  
Are frighteninly high!  
We must crush him comletely  
So like John before him  
This Jesus must die!"
```

Программа 2

Отладчик. Постройте программу, которая содержит два фрагмента, один из которых играет роль отладчика, а второй имитирует отлаживаемую программу. Используйте режим трассировки (флаг Т). По нажатию кнопки отладчик должен распечатывать содержимое регистра.

Программа 1

Блок схема



Список использованных прерываний BIOS

INT 21h – Main DOS API

АН	Описание
02h	Вывод символа
09h	Вывод строки с символом \$ в конце
0Ah	Буферизованный ввод строки с клавиатуры
4C00h	Завершение программы с кодом возврата

INT 16h – BIOS Keyboard Services

АН	Описание
00h	Чтение символа

Текст программы

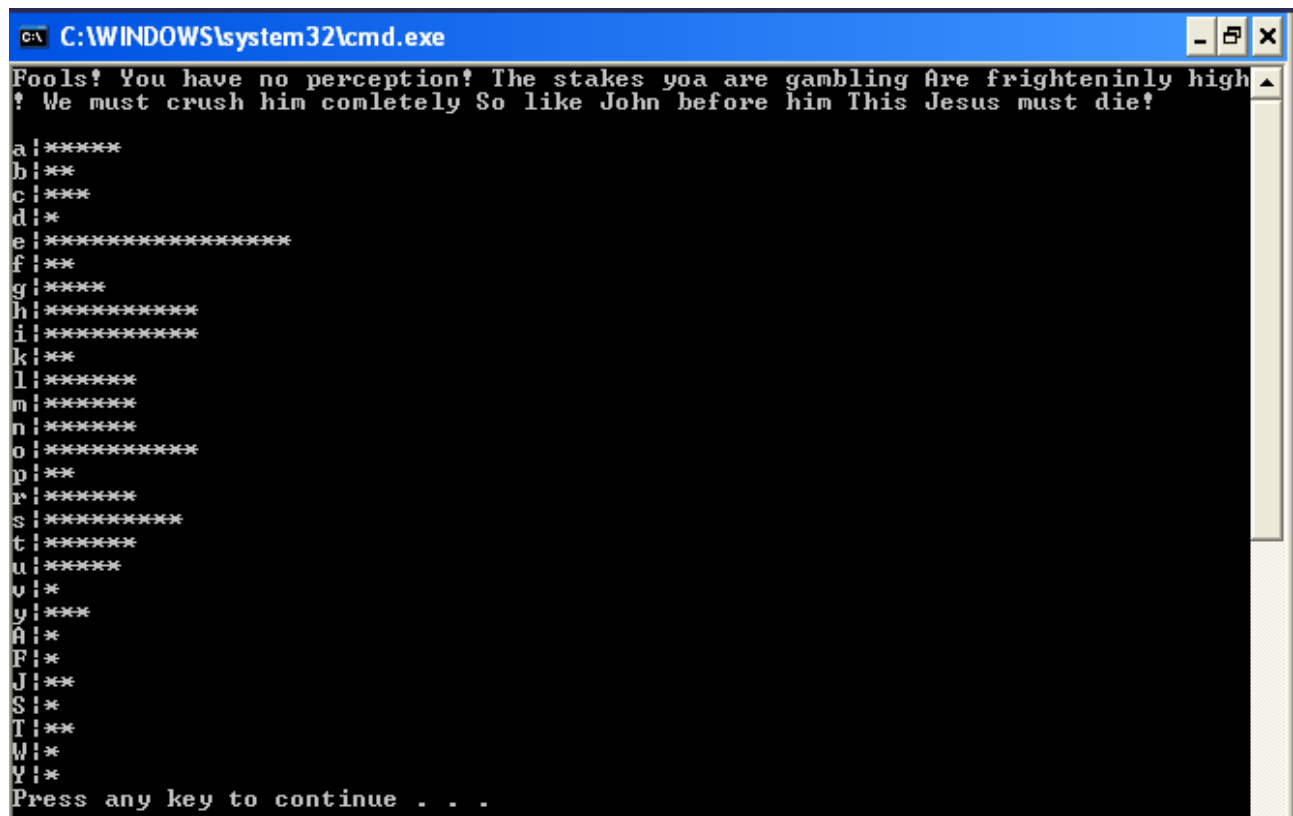
```
1  .model small
2  .stack 2048
3
4  .data
5  buf db 259 dup(?)
6
7  num_rep_sym db 52 dup(0)
8  output_bufer db 259 dup(?)
9
10 .code
11 main:
12     mov ax,@data
13     mov ds,ax
14     mov es,ax
15     ;====считывание в массив bufer строки из консоли====
16     mov buf,255
17     lea dx,buf
18     mov ah,0Ah
19     int 21h
20     ;====перенос каретки консоли на новую строку дважды====
21     mov dl,10
22     mov ah,2
23     int 21h
24     mov dl,10
25     mov ah,2
26     int 21h
27     ;====ПОДСЧЕТ СИМВОЛОВ====
28     mov bh,'a'-1
29     mov ah,0
30     count_all_char:
31         lea si,buf[2]
32         mov di,si
33         cld
34         add bh,1
35         mov bl,0
36         xor cx,cx
37         mov cl,buf[1]
38     search_sym:
39         lodsb
40         cmp al,bh
41         jne next_sym
42         add bl,1
43     next_sym:
44         loop search_sym
45         lea si,num_rep_sym[0]
46         mov di,si
47         cld
48         xor cx,cx
49         mov cl,ah
50     mettn1:
51         inc di
52         inc si
53         loop mettn1
54         lodsb
55         mov al,bl
56         stosb
57         add ah,1
58         cmp bh,'z'
59         jne cmp_ah
60         add bh,'A'-'z'-1
61     cmp_ah:
62         cmp ah,53
63         jne count_all_char
64     ;====конец подсчёта символов====
65     ;====начало построения диаграммы====
66     mov bh,'a'-1
67     out_all_string:
68     ;====начало построения и вывода одной строки диаграммы====
69         add bh,1
70         xor cx,cx
71         cmp bh,'Z'
72         jng add1
```

```

70     xor cx,cx
71     cmp bh,'Z'
72     jna add1
73     cmp bh,'z'
74     jna add2
75 add1:
76     add cl,bh
77     add cl,26-'A'
78     cmp cl,0
79     jne diag
80 add2:
81     add cl,bh
82     add cl,-'a'
83 diag:
84     lea si,num_rep_sym[0]
85     mov di,si
86     cld
87 mettn2:
88     inc si
89     loop mettn2
90     lodsb
91     mov bl,al
92     cmp bl,0
93     je next_sym_out
94     lea si,output_bufer[0]
95     mov di,si
96     cld
97     mov al,bh
98     stosb
99     mov al,'|'
100    stosb
101    xor cx,cx
102    add cl,bl
103 write_star:
104    mov al,'*'
105    stosb
106    loop write_star
107    mov al,10
108    stosb
109    mov al,'$'
110    stosb
111    lea dx,output_bufer[0]
112    mov ah,9
113    int 21h
114 ;====конец построения и вывода одной строки диаграммы=====
115 ;====начало возвращения массив вывода к начальному состоянию=====
116     lea si,output_bufer[0]
117     mov di,si
118     cld
119     xor cx,cx
120     mov cx,259
121 to_init_status:
122     lodsb
123     mov al,'?'
124     stosb
125     loop to_init_status
126 ;====конец возвращения массив вывода к начальному состоянию=====
127 next_sym_out:
128     cmp bh,'Z'
129     jb out_all_string
130     cmp bh,'z'
131     je end_out_diag
132     cmp bh,'z'
133     jb out_all_string
134     cmp bh,'z'
135     je go_to_big_char2
136 go_to_big_char2:
137     add bh,'A'-'z'-1
138     cmp bh,'0'
139     jne out_all_string
140 end_out_diag:
141 ;====конец построения диаграммы=====
142 ;====выход из программы=====
143     mov ax,4C00h
144     int 21h
145 end main

```

Скриншоты

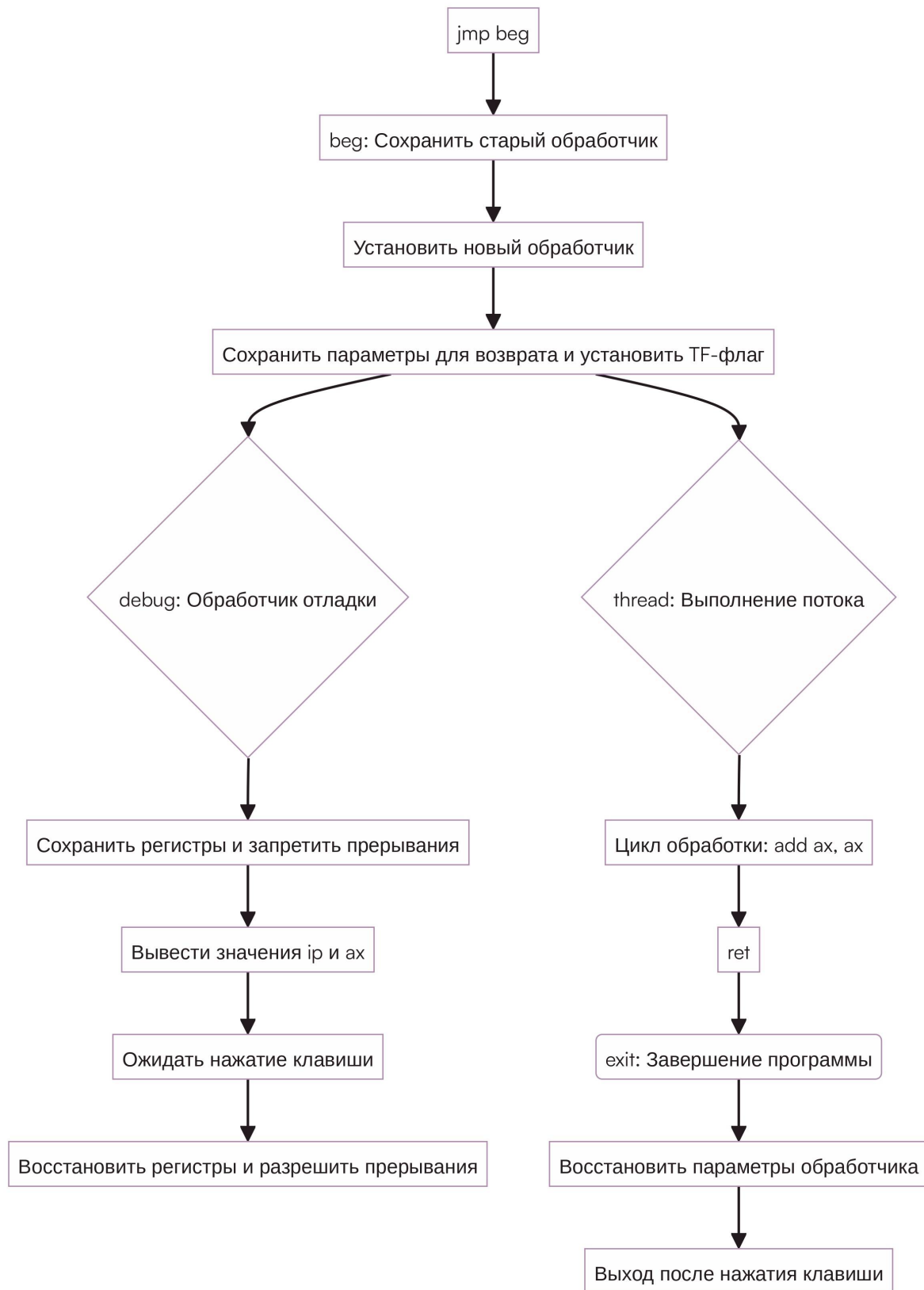


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Fools? You have no perception! The stakes you are gambling are frighteningly high
! We must crush him completely So like John before him This Jesus must die!

a:*****
b:**
c:**
d:*
e:*****
f:**
g:****
h:*****
i:*****
k:**
l:*****
m:*****
n:*****
o:*****
p:**
r:*****
s:*****
t:*****
u:*****
v:*
y:**
A:*
F:*
J:**
S:*
T:**
W:*
Y:*
Press any key to continue . . .
```


Программа 2

Блок схема



Список использованных прерываний BIOS

INT 21h – Main DOS API

АН	Описание
02h	Вывод символа
09h	Вывод строки с символом \$ в конце
0Ah	Буферизованный ввод строки с клавиатуры
25h	Установка обработчика прерывания
35h	Получение адреса обработчика прерывания
4C00h	Завершение программы с кодом возврата

INT 16h – BIOS Keyboard Services

АН	Описание
00h	Чтение символа
01h	Проверка, есть ли нажатие клавиши (без ожидания)

Текст программы

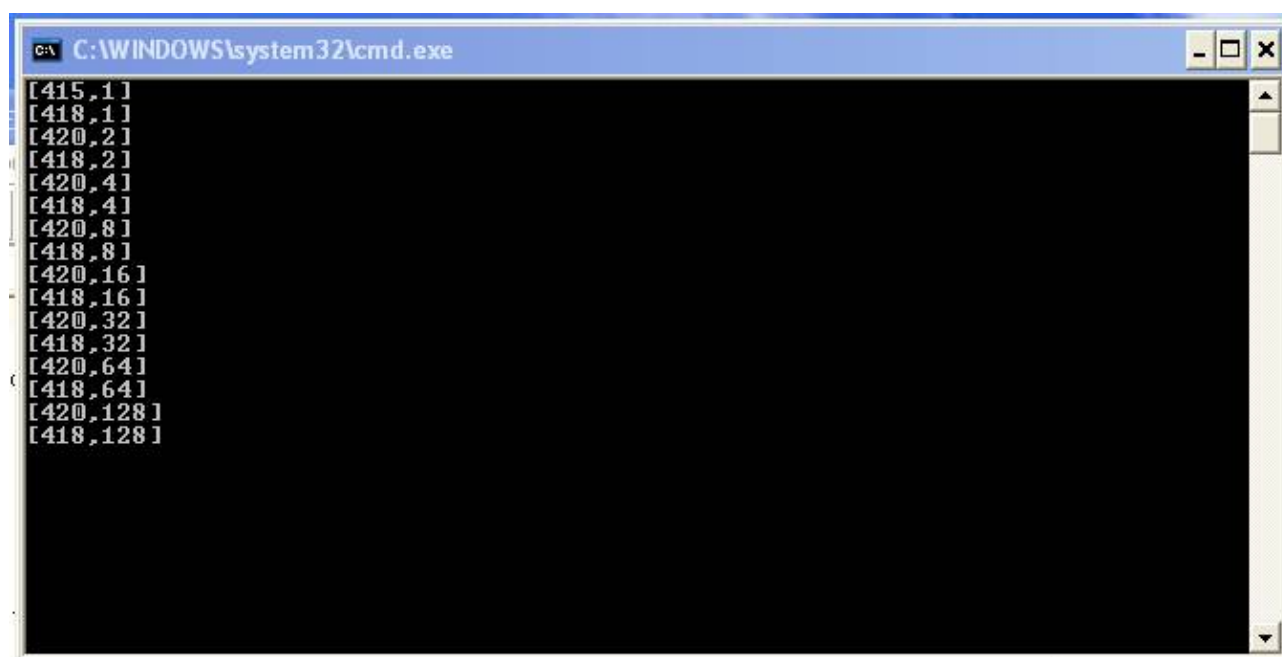
```
1  .model large
2  code segment
3  assume cs:code, ds:code, es:code, ss:code
4  org 100h
5  start:
6
7  ;Перейти на начало
8  jmp beg
9
10 print_symbol:
11 ;Распечатать символ
12 push ax
13 push dx
14 mov ah, 02h
15 mov dl, dh
16 cmp dl, 0
17 je t2
18 int 21h
19 t2:
20 pop dx
21 int 21h
22 pop ax
23 ret
24
25 print_number:
26 ;Распечатать число, base = 10
27 push ax
28 push bx
29 push cx
30 push dx
31 mov ax, dx
32 mov bx, 10
33 mov cx, 0
34 getdigits:
35 mov dx, 0
36 div bx
37 inc cx
38 add dx, 30h
39 push dx
40 cmp ax, 0
41 jnz getdigits
42 mov ah, 02h
43 printdigits:
44 pop dx
45 int 21h
46 loop printdigits
47 pop dx
48 pop cx
49 pop bx
50 pop ax
51 ret
52
53 debug:
54 ;Сохранить регистры, запретить прерывания
55 cli
56 push bp
57 mov bp, sp
58 push ax
59 push bx
60 push cx
61 push dx
62 push si
63 ;Вывести ip и ax
64 mov dx, '['
65 call print_symbol
```

```

65     call print_symbol
66     mov dx, [bp+2]
67     call print_number
68     mov dx, ','
69     call print_symbol
70     mov dx, [bp-2]
71     call print_number
72     mov dx, ']'
73     call print_symbol
74     mov dx, etr
75     call print_symbol
76     ;Ожидать нажатие клавиши
77     xor ax, ax
78     int 16h
79     ;Восстановить регистры, разрешить прерывания
80     pop si
81     pop dx
82     pop cx
83     pop bx
84     pop ax
85     pop bp
86     sti
87     iret
88
89     ;Отлаживаемая программа
90     thread:
91         mov ax, 1
92         mov cx, 10
93         t1:
94             add ax, ax
95             loop t1
96         ret
97
98     beg:
99         ;Сохранить старый обработчик
100        mov ax, 3501h
101        int 21h
102        mov int1, bx
103        mov int1+2, es
104        ;Установить новый обработчик
105        push cs
106        pop ds
107        mov dx, offset debug
108        mov ax, 2501h
109        int 21h
110        ;Сохранить параметры для возврата
111        pushf
112        push offset exit
113        ;Установит TF флаг
114        pushf
115        pop ax
116        or ax, 100h
117        push ax
118        push cs
119        push offset thread
120        iret
121
122     exit:
123        popf
124        ;Установить старый обработчик
125        lea dx, int1
126        mov ax, 2501h
127        int 21h
128        ;Выход после нажатия клавиши
129        mov ah, 01h
130        int 21h
131        int 20h
132
133     int1 dw 0h, 0h
134     etr dw 0Ah, 0Dh
135
136     code ends
137     end start

```

Скриншоты



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar at the top reads "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window contains a list of coordinates, each enclosed in square brackets and separated by a comma. The coordinates are listed in two columns, with the first column containing values for the first coordinate and the second column containing values for the second coordinate. The coordinates are: [415,1], [418,1], [420,2], [418,2], [420,4], [418,4], [420,8], [418,8], [420,16], [418,16], [420,32], [418,32], [420,64], [418,64], [420,128], and [418,128].

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[415,1]
[418,1]
[420,2]
[418,2]
[420,4]
[418,4]
[420,8]
[418,8]
[420,16]
[418,16]
[420,32]
[418,32]
[420,64]
[418,64]
[420,128]
[418,128]
```